

Modelo predictivo de ventanas de fechas óptimas para la siembra de maíz en Alemania en el contexto del cambio climático.

Introducción

Las flores, frutas, vegetales y hongos representan un pilar fundamental en la cadena alimentaria [20]. La industria agrícola, responsable de su producción continua, enfrenta desafíos crecientes debido a la incertidumbre respecto a las condiciones de cultivo, las cuales se han visto afectadas, en gran parte, por el cambio climático [102].

Respecto a las estaciones del año, el cambio climático ha implicado un desfase en la duración de ellas, alterando sus fechas de inicio y término. Las cuatro estaciones del año se definen a partir de criterios biológicos y físicos [130]. De esta manera, se ha conseguido determinar que, en el hemisferio norte, la duración del verano se ha prolongado de manera estadísticamente significativa; mientras que la duración del resto de estaciones se han reducido y se especula que esta tendencia se exacerbe en los próximos años [138], tanto por factores naturales como por factores ligados a la actividad humana [103].

Estas alteraciones repercuten en diversos aspectos, entre ellos el ciclo de producción agrícola, debido a variaciones inusuales e inesperadas en temperatura, precipitación y patrones de migración de polinizadores, entre otros factores. Los cuales, en conjunto, han modificado las zonas, temporadas y rendimiento de los cultivos [13, 31, 102].

Esto es especialmente relevante, ya que la estabilidad de los procesos productivos depende de cierta consistencia en las condiciones ambientales. Sin embargo, las circunstancias a las que nos enfrentamos actualmente, derivadas principalmente por el cambio climático, han incrementado la inestabilidad en la seguridad alimentaria y el desabasto a la par de reducir la producción y exportación, impactando directamente la economía de las naciones [44].

Cada cultivo prospera dentro de umbrales agro-ambientales específicos, que en muchos casos, han sido ya ampliamente descritos con anterioridad; e.g., el aguacate [88, 114]. El estudio de las plantas del género agave, por otra parte, han sido deficientes no por falta de interés sino por su amplia gama de especies las cuales son endémicas del norte de América y cuya distribución geográfica se concentra, principalmente, en México.

De acuerdo con García-Mendoza, (2007) [51], el total de especies de agaves descubiertas asciende a más de 200 de las cuales, aproximadamente, el 83 % de ellas se encuentra en territorio mexicano [4]. Más aún, espacialmente, los agaves se distribuyen en el 75 % del país de manera asimétrica, predominantemente, en zonas áridas y semiáridas ubicadas en las regiones del centro y norte del territorio [51].

A nivel agro-industrial, la rentabilidad y el aprovechamiento del agave tienen un importante impacto económico. Específicamente, para el año 2016, las actividades relacionadas con la

producción de agave reportaron una aportación económica que constituía el 1.25 % del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola de México, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) [119].

A pesar de la abundante diversidad en variedades, el alto valor comercial del agave se atribuye, en contraste, principalmente a un número sumamente reducido y selecto de especies [61]. Colunga-García Marín *et al.* (2007), [27], reportaron que, en México, se aprovechan 74 especies con fines tales como consumo humano, forraje o elaboración de fibras textiles, bebidas fermentadas y destiladas.

La importancia económica del agave radica, especialmente, en la producción de bebidas [109]. Consecuentemente, de las 58 especies que se emplean para ello [27], destacan únicamente 15, de las cuales, una se emplea exclusivamente para la elaboración del tequila mientras que el resto se destina para producir mezcal, de acuerdo con Honorato-Salazar *et al.* (2021) [61].

Aunque actualmente la relevancia del agave se reconoce principalmente en términos económicos, asociados a las ganancias generadas por las bebidas que de él se derivan [5], la investigación ha ampliado y profundizado su comprensión, lo que ha llevado a proponerlo como uno de los cultivos con alto potencial para el futuro frente al cambio climático [42, 124].

De manera general, las plantas del género *Agave* son perennes monocárpicas; es decir, son cultivos cuyo ciclo de vida oscila entre los 7 a 40 años y mueren tras florecer [60]. Habitan ambientes áridos y semiáridos [61, 93] con altitudes de 0–3500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m); no obstante, la mayoría se concentra en el rango de 1000–2000 m.s.n.m. [61].

Adicionalmente, el agave es capaz de sobrevivir en un amplio umbral de temperaturas que va desde los -11°C a los 60°C [96], con precipitaciones anuales de 7 – 762 mm uniformemente distribuidos [100]. De esta manera, requieren suelos arenosos con buen drenaje, pH neutro o ligeramente alcalinos, baja salinidad, poco contenido de nutrientes y reservas subterráneas de agua [21, 93, 101].

Se especula que los efectos del cambio climático sobre la agricultura se intensifiquen y se tornen más frecuentes [80]. Las cosechas, calidad de productos y áreas con potencial de cultivo disminuyen a consecuencia del estrés hídrico, térmico además de la erosión y pérdida de nutrientes del suelo [43, 80].

Bajo este panorama, y de no implementar estrategias para subsanarlo, se estima que la producción de comida baje un 14 % para el año 2050 [43]. No obstante, tal panorama favorece algunos cultivos dadas sus similitudes con las condiciones agroambientales de los sitios en donde naturalmente se desarrollan [72].

El agave es un caso particular ya que, como se mencionaba anteriormente, este cultivo prospera en condiciones de aridez, escasez de agua y altas temperaturas [35]. Más aún, al compa-

rarlo con cultivos que prosperan en condiciones semejantes, el agave destaca por su potencial productivo como endulzante, fármaco, actor de fitorremediación, fuente de bioenergía, alimento y fibras textiles, motivo por el cual se considera como una opción de cultivo viable ante el cambio climático [34, 35, 36, 66, 107, 124].

De esta manera, al vigilar y cuidar el proceso productivo, un árbol de aguacate que sobrevive al trasplante y se siembra en una zona y temporada ideal, será capaz de producir su primera producción comercial entre los tres y cuatro años de edad, con una producción promedio de 75 Kg, mas se estabilizará a entre 180 y 200 Kg de producción a los nueve años de edad [106]. Además, cada árbol tendrá aproximadamente una vida económicamente productiva de 40 años, la cual comienza a decaer un 5 % anual a partir de los 30 años de edad [90].

Efectos del estrés agrícola derivado del cambio climático

A gran escala, la industria agrícola responde a una amplia variedad de elementos que, según su procedencia, permanencia, frecuencia e intensidad, pueden modificar su desarrollo de manera neutra, favorable o adversa. En este sentido, el estrés agrícola proviene de diversas fuentes y se manifiesta con distinta magnitud y recurrencia. En esta sección abordaremos particularmente las repercusiones del estrés agrícola atribuibles al cambio climático, clasificándolas, por su origen, en factores abióticos, bióticos y socioeconómicos.

El impacto del cambio climático ha sido profundamente significativo; en particular, la agricultura se considera la actividad más amenazada por este fenómeno [14, 113]. Ello se debe a que, en general, la mayoría de estresores que inciden sobre los sistemas agrícolas tienen como origen directo o indirecto al cambio climático [99, 113, 126]. Por lo anterior, centramos nuestro marco de trabajo en analizar las consecuencias del cambio climático sobre los cultivos de consumo, que se presentan a continuación.

Factores abióticos

Daños térmicos

Uno de los efectos más relacionados con el cambio climático es la variación de temperaturas, siendo más frecuente el aumento en las temperaturas; no obstante, también influyen los eventos asociados a bajas temperaturas [26]. En ambos casos, tales cambios térmicos tienen implicaciones en el ecosistema; particularmente sobre los cultivos, mismas que discutimos en esta sección.

El alza en la temperatura promedio del planeta comenzó a documentarse entre las décadas de 1970 y 1980 [39]. Desde dicho momento, empleando distintos métodos, se ha estimado el incremento que sucederá gradualmente hasta el año 2100, reportando un aumento de entre

3 °C, en escenarios optimistas, y de hasta 6 °C, en los escenarios más pesimistas [63].

Esto resulta de sumo interés dado que los cultivos, al exponerse sistemáticamente a temperaturas que superan su umbral fenológico, pueden sufrir daños permanentes sobre su crecimiento y desarrollo [57]. Durante la etapa de crecimiento reproductivo, las altas temperaturas impiden que los granos de polen se hinchen, reduciendo así su liberación [94].

En consecuencia, la viabilidad y consistencia del polen, al igual que las poblaciones de polinizadores, se reducen [9]. Además, el calor como estresor afecta negativamente la formación y funcionamiento de órganos vegetativos y reproductivos, lo cual resulta de particular interés respecto al desarrollo de flores y hojas [94].

De esta manera, tales alteraciones funcionales interfieren tanto con el proceso de reproducción como con la eficiencia de la fotosíntesis al alterar los órganos sexuales y foliares, respectivamente [77, 94]. Asimismo, las altas temperaturas reducen el porcentaje de germinación en las semillas y aceleran los ciclos fenológicos, adelantando las épocas de floración, cosecha y maduración [9].

Como mencionamos, el incremento térmico es el fenómeno más documentado, pero las bajas temperaturas también repercuten en los cultivos. Estas pueden afectar el desarrollo de las plantas en aspectos como un letargo en el crecimiento y un bajo conteo de hojas [94]. De igual forma, tienen efectos adversos que ocasionan una mala pigmentación en las hojas, pérdida de plántulas y bajos índices de germinación [145].

El estrés térmico ha estado presente en la agricultura mas se ha intensificado por el cambio climático. Por lo tanto, las consecuencias sobre los cultivos se han ampliado y evidenciado no solo a través de pérdidas a nivel de producción, sino también a nivel de organismos vivos.

Daños hídricos

La industria agrícola hace uso de grandes cantidades de agua para sostenerse y cubrir la demanda comercial [81]. Por ello, la disponibilidad de agua desempeña un rol crucial para los cultivos que dependen exclusivamente de fuentes naturales y en aquellos que integran sistemas de riego [115].

Tanto los cultivos de riego como los de temporal están expuestos al abastecimiento natural, como las lluvias y las reservas subterráneas [115]. En consecuencia, ante un déficit hídrico, los cultivos de temporal resultan más afectados [23], mientras que ante la sobresaturación de agua, ambos tipos de cultivo pueden sufrir daños [134].

Los desabastos de agua, o sequías, se presentan cuando la cantidad de agua disponible resulta insuficiente para reponer la humedad perdida por el proceso de evapotranspiración [77]. En

tal proceso tanto el ambiente como los cultivos pierden hidratación por la evaporación y por la transpiración vegetal, respectivamente [69].

Esta deficiencia hídrica limita el desarrollo, el crecimiento y la producción de las plantas, llegando potencialmente a ocasionar su muerte [94]. Dichos efectos se han atribuido a la acumulación de ácido abscísico en las células vegetales, una hormona vegetal que induce el cierre de los estomas [82].

Lo anterior conlleva a la desnutrición de la planta dado que se impide la entrada de CO_2 y, por tanto, la fotosíntesis se ve reducida [50]. Asimismo, la calidad de productos y semillas se ve afectada cuando la planta prioriza la búsqueda de agua mediante la expansión de su sistema radicular [28].

La ausencia de agua está más estrechamente asociada con causas naturales [3]; en contraste, el exceso de agua puede ser consecuencia tanto de eventos naturales como de intervenciones humanas [105]. En los cultivos, el exceso hídrico puede originarse por factores como la variabilidad climática o por la topografía, pero también por aspectos como la compactación del suelo debido al uso de maquinaria pesada o el riego excesivo [105].

Independiente a si el cultivo está sumergido en su totalidad o si únicamente sus raíces se encuentran bajo el agua, esto impone condiciones anaeróbicas en el organismo [125]. El ambiente restrictivo interrumpe el intercambio de gases y provoca la acumulación de CO_2 y etileno, junto con la falta de oxígeno [94].

En consecuencia, la fotosíntesis se torna ineficiente y la energía disminuye, afectando con mayor rapidez a aquellos tejidos sumergidos [135]. Esto conduce a un crecimiento limitado generalizado así como al debilitamiento y fractura de raíces, lo que puede provocar el desprendimiento o incluso la muerte la planta [105].

La dependencia de la agricultura al agua es tan masiva que constituye el sector económico con la mayor demanda de este recurso [115]. Por tanto, los cultivos son altamente susceptibles tanto a la escasez como al exceso de agua; particularmente aquellos cultivos de temporal, cuyo mantenimiento representa el 77.46 % del agua consumida por la agricultura a nivel mundial anualmente [37].

Daños solares

Daños mecánicos

Daños por gases atmosféricos

Daños edáficos

El suelo es más que solo un lugar en donde los cultivos permanecen la mayor parte de su vida económicamente productiva [104]. La fijación al terreno, la obtención de nutrientes, la disponibilidad a reservas de agua y el acceso a microorganismos benéficos son aspectos proporcionados por el suelo [58].

La importancia del suelo es tal que se estima que, directa e indirectamente, más del 95 % de la comida consumida por los humanos es provista por el suelo [73]. No obstante, el cambio climático ha implicado la acidificación, la salinización y el mal funcionamiento del ciclo de reabastecimiento de nutrientes [55].

Consecuencias cuyo impacto sobre los cultivos discutimos a continuación. En gran medida, la fertilidad del suelo está en función de su disponibilidad de micronutrientes; como el hierro o el cobre, y de macronutrientes; por ejemplo, el calcio y el potasio [110]. Este factor es crucial para cada etapa del desarrollo de cultivos, especialmente, respecto a la producción [137].

Por una parte, la falta de tales nutrientes causa deficiencias en las plantas cuya gama comprende desde efectos sobre la coloración hasta la necrosis de tejidos [131]. A nivel de producción destacan, por ejemplo, el raquismo, baja en el contenido proteico en semillas, reducción de flores y cosechas, cambios en el tiempo de maduración [131].

Por otra parte, el exceso de tales nutrientes conlleva a toxicidad en los cultivos [94]. Las toxicidades más importantes están relacionadas con el manganeso, el boro y el aluminio; no obstante, las opciones para su control son muy limitadas [79].

Las toxicidades causadas por estos tres elementos incluyen cambios en la coloración de hojas, necrosis en áreas puntuales, bloqueo de crecimiento de raíces y dificultad para el desarrollo del organismo [131]. En la ingesta, las deficiencias se traducen en una mala nutrición; mientras que las toxicidades representan un riesgo para humanos y animales [87].

Los suelos también enfrentan un problema de salinidad, en donde la concentración de sales se acumula a través del riego y/o las temporadas de sequía [11]. La concentración de estas sales interviene en la absorción de nutrientes y agua; así, una alta acumulación impide dicha absorción [94].

Más aún, el exceso de salinidad facilita la entrada de iones tóxicos que afectan a las membranas celulares y a la ejecución de actividades metabólicas [75]. Consecuentemente, disminuye la producción y se reduce el desarrollo de raíces y órganos; simultáneamente, aumenta el

número de moléculas de oxígeno inestable, las cuales interfieren con la energía del organismo [148].

Por último, la acidificación del suelo se atribuye a la acción conjunta de altas temperaturas aunado con grandes concentraciones de CO_2 [97]. De esta manera, a través de lluvias y sequías, ácidos orgánicos se infiltran al suelo, lo que en consecuencia favorece la actividad microbiana que acelera la descomposición de materia orgánica[45].

Además, esta reducción en el pH del suelo vuelve inadecuados a los terrenos dado que los cultivos requieren de determinados niveles de acidez para mantenerse con vida [94]. De esta manera, las condiciones del suelo moldean a los cultivos que albergan, desde su nivel y calidad de producción hasta su supervivencia y bienestar.

Desplazamiento de climas

Desfase de estaciones y fenología

Factores bióticos

Plagas por insectos

Desde sus orígenes [91], la agricultura ha considerado la presencia de insectos, tanto para preservar y aprovechar a aquellos que resultan benéficos como para contener y evitar a los que se convierten en plaga [53, 67]. La producción agrícola y las comunidades de insectos requieren mantener un equilibrio para prosperar mutuamente [91].

Los cambios en la temperatura global han modificado las dinámicas poblacionales de los insectos, desde su distribución geográfica hasta su mortalidad [71]. Esto ha generado un desbalance entre cultivos huésped e insectos, además de alterar la relación con sus enemigos naturales [122, 127].

La resiliencia de los ecosistemas puede mantener la estabilidad agrícola frente a perturbaciones ambientales ocasionadas por eventos extremos breves y esporádicos, como ondas de calor o sequías [10]. Sin embargo, cuando estas condiciones se vuelven permanentes, la resiliencia se ve superada por lo que los ecosistemas transicionan hacia nuevos estados de manera irreversible [47].

El aumento sostenido de la temperatura ha favorecido la movilización de especies, lo que a su vez implica la introducción de insectos invasores [146]. Lo anterior induce una competencia

biológica en donde puede que los insectos invasores sean erradicados, erradiquen a los organismos locales o comiencen a cohabitar [139].

Si los nativos prevalecen, la estabilidad del ecosistema local se mantiene; en otro caso, la vegetación corre el riesgo de ser plagada por las especies introducidas. Por ejemplo, en Norteamérica, alrededor del 40 % de las plagas de insectos más relevantes corresponde a especies invasoras [95].

Lo anterior se ha atribuido a que el aumento de las temperaturas y los cambios en la duración de las estaciones del año, de manera conjunta, han prolongado la duración de la época reproductiva, reducido la mortalidad por el invierno y adelantado la fecha cuando emergen los insectos en la primavera [71]. Por tanto, el número de generaciones anuales de insectos se ha visto favorecido [56], generando poblaciones cada vez más grandes.

Del total de especies de insectos, solo el 3 % se consideran plagas de interés agrícola debido a su capacidad de colonización y rápida reproducción [52]. No obstante, se proyecta que conforme aumenten las temperaturas también crezca el número de especies con relevancia agrícola, lo que implica mayores daños para la industria [38].

Debilitamiento de la polinización

La polinización se refiere, de manera conjunta, a todos aquellos procesos de regulación que intervienen en la recolección, transferencia y deposición de granos de polen en las flores [83]. De igual manera, se contemplan aspectos como la frecuencia de tales eventos, los agentes que los llevan a cabo, los métodos a través de los cuales ocurren y la cobertura geográfica [19, 142].

Los agentes polinizadores, en la naturaleza, incluyen a los insectos, las aves, mamíferos, el viento y el agua [6]. La polinización zoógama, es decir, aquella en donde interviene la presencia e interacción de algún animal, destaca del resto pues se estima que más del 75 % de las flores en el mundo dependen de ella para mantener las poblaciones de plantas existentes [98].

La polinización anemófila, aquella que se lleva a cabo a través del viento, es considerada como la segunda fuente más importante dado que su aportación en la preservación de las plantas supera el 10 % [49]. Más aún, respecto a cultivos para consumo, las anteriores formas se consideran como las únicas alternativas dado que la polinización hidrófila está presente en un reducido número de especies de plantas exclusivamente, no abundantes y sin interés en términos alimentarios para los humanos [25].

Respecto a los polinizadores animales, el panorama es similar a lo discutido previamente referente a las plagas por insectos en tanto a la migración. En general, se ha observado la pérdida de hábitats de polinizadores [86], la cual ha implicado la migración y la redistribución geográfica de numerosas especies [76, 120, 111], derivado por la elevación en temperaturas,

la disponibilidad de recursos y cambios en las relaciones bióticas.

Adicionalmente, respecto a los insectos se ha reportado una reducción en su longevidad a consecuencia de alteraciones químicas en el néctar de las flores y en las concentraciones proteicas del polen [62, 147]. Tales cambios se desencadenan en ambientes con altas concentraciones de CO_2 y pocas precipitaciones [111].

Además, las sequías reducen el tamaño floral y la intensidad de colores [15, 111], volviéndolas menos visibles o llamativas para los polinizadores. De igual forma, los cultivos pueden verse afectados en aspectos genéticos puesto que la dispersión de semillas por parte de las aves se reduce [8].

Respecto a los mamíferos, estos son responsables de polinizar plantas de difícil acceso para insectos y aves [18]. De ellos destacan principalmente los murciélagos quienes llevan a cabo la polinización de plantas cuyas flores están disponibles en periodos sin luz solar, como el agave [129].

Por otra parte, la polinización anemófila es afectada directamente por cambios en la dirección, velocidad, humedad y temperatura del viento [30]. En consecuencia, tales condiciones modifican la humedad en el polen, reduciendo su viabilidad cuando está falto de humedad y dificultando su motilidad al estar húmedo en exceso [48].

Adicionalmente, si el viento transporta al polen por más de dos horas, este puede dejarlo inviable por el secado o por el aislamiento causado por haber sido depositado fuera de un área de cultivo [84]. El caso de la polinización hidrófila resulta similar, dado que las corrientes pueden reducir la fertilidad y depositarlo en sitios sin relevancia reproductiva [2].

La polinización tiene un papel crucial en la supervivencia, prevalencia y variabilidad genética en las plantas [70]. Más aún, para fines de consumo, es también fundamental para la cosecha de productos y semillas de buena calidad, tanto en sabor como en tamaño [6], lo cual repercute más notablemente en los cultivos perennes por el tiempo que se mantienen en el campo [111].

Salud de los cultivos

Similar a lo que ocurre en los seres humanos, los cultivos se encuentran expuestos a diversos organismos patógenos que pueden comprometer su salud [118]. Estas enfermedades pueden adquirirse tanto a través de los órganos subterráneos [68] como en los órganos que yacen al aire libre [12], y de acuerdo con su patrón epidémico y sus consecuencias se clasifican en crónicas, agudas o emergentes [117].

Las enfermedades crónicas son aquellas que ocurren regularmente en cada temporada y afec-

tan amplias extensiones de cultivo [143]. En contraste, las enfermedades agudas aparecen de manera irregular tanto en el tiempo como en el espacio [118, 143]. Finalmente, las enfermedades emergentes son aquellas que se encuentran en proceso de expansión, ya sea en su distribución geográfica o en la gama de especies que logran infectar [7].

Los agentes responsables de fitoenfermedades incluyen a los hongos, virus, bacterias y nematodos [116]. El tamaño y localización de sus poblaciones se ha modificado en consecuencia del cambio climático generando una tendencia a que más enfermedades sean consideradas como emergentes, el reporte de nuevas enfermedades y mayor virulencia [78].

Lo anterior no solo repercute directamente en la agricultura, sino que pone en riesgo la integridad ecológica del ecosistema, en general [78]. Por tanto, la estabilidad de los microbiomas del suelo y la superficie se ve comprometida rápidamente, afectando su prevalencia a largo plazo [65], al reducir la diversidad microbiana, alterar la descomposición de materia orgánica y la retención de nutrientes [64].

De esta manera, los daños ocasionados por patógenos, como la aceleración del secado de las hojas, la reducción de la fotosíntesis o la pérdida de firmeza de los tejidos vegetales, se presentan con mayor frecuencia [118]. Además, la simultánea disminución de los microorganismos benéficos, que ciclan nutrientes y mitigan patógenos, favorece un desequilibrio agrícola que pone en riesgo la salud de los cultivos [65].

Competencia entre plantas

En las secciones previas hemos explorado las relaciones biológicas entre los cultivos y diversos organismos; sin embargo, el cambio climático también ha transformado las interacciones que ocurren entre las propias especies vegetales [54]. En esta sección nos enfocaremos en analizar las dinámicas de competencia que los cultivos establecen con la maleza, las plantas parasitarias, los cultivos introducidos y aquellos generados mediante organismos genéticamente modificados.

En términos generales, la maleza agrupa a todas aquellas plantas en un sistema agrícola que crecen de manera no deseada dado que poseen mecanismos de dispersión adaptables y eficientes [112]. A nivel nutricional, la maleza se comporta de manera similar a los cultivos; no obstante, por cuestiones genéticas, su agresividad y capacidad de expansión biogeográfica pueden verse favorecidas por el alza en las concentraciones de CO_2 , las altas temperaturas y el estrés hídrico [132].

Lo anterior implica que la maleza, como competencia para los cultivos, posee habilidades de adaptación y una fuerte capacidad de capturar los recursos disponibles [112]. En contraste, respecto a las plantas parasitarias también se ha reportado una ampliación tanto geográfica como en la gama de especies hospederas [144].

En el caso de las plantas parásitas, estas no compiten directamente por los recursos, sino que los extraen de manera indirecta de la planta hospedera [140]. Lo anterior provoca un reajuste en la distribución de la energía reservada por la planta, lo que conlleva a un aumento de la transpiración en el hospedero, frecuentemente asociado a un enfriamiento de sus tejidos [108].

Este fenómeno reduce la producción de flores y frutos [140], pero puede implicar consecuencias fatales. En zonas donde, a consecuencia del cambio climático, los recursos hídricos han incrementado, este efecto genera condiciones de alta humedad que favorecen el desarrollo de co-infecciones por patógenos [1]. Mientras que en zonas con escasez de agua, el incremento en la transpiración puede resultar mortal tanto para la planta parásita como para el hospedero [140].

Por tanto, la presencia tanto de maleza como de plantas parasitarias es indeseable, desde un punto de vista económico y productivo. Desde esta perspectiva, también destaca la introducción de cultivos no nativos y aquellos generados mediante organismos genéticamente modificados, los cuales se abordan a continuación.

En un sistema agrícola, los cultivos no nativos pueden ser introducidos de manera natural, al aprovechar oportunidades de colonización; de manera artificial, por decisión humana; o mediante una combinación de ambas estrategias [141]. En cualquiera de los casos, esto afecta directamente a la biodiversidad local y la sinergia del ecosistema [121].

La introducción de especies ocurre principalmente por los cambios en el ambiente [16]. En cuanto a la introducción natural, esta ocurre debido a que las especies han hallado condiciones más favorables para su desarrollo [121]. Mientras que la introducción artificial se lleva a cabo, principalmente, por cuestiones productivas y su rentabilidad comercial [59].

En tierras de cultivo, mayoritariamente, la introducción de especies se realiza de manera artificial [123]; mientras que en cultivos acuáticos, la introducción de especies vegetales se realiza principalmente de manera natural [121]. No obstante, la sustitución de cultivos nativos por especies no nativas ha ido en aumento; e.g., en Europa se estima que el 40 % de las especies nativas serán sustituidas para el año 2080 [128].

A diferencia de los cultivos no nativos, cuya introducción puede ser natural o artificial, los cultivos genéticamente modificados dependen exclusivamente de la intervención humana. En este caso, las compañías fabricantes diseñan y editan las semillas con el fin de obtener cultivos resistentes a condiciones ambientales adversas, plagas y enfermedades [136] a la par de asegurar una alta producción de calidad nutrimental y comercial [24].

Por otra parte, al consumir los productos resultantes la edición genética, potencialmente pueden presentarse nuevas reacciones alérgicas impredecibles y alteraciones en los sistemas digestivo e inmunológico [136]. Adicionalmente, este tipo de cultivos suele incorporar tec-

nologías de restricción de uso genético, coloquialmente conocidas como *genes suicidas*, que hacen infértiles a las semillas que se obtienen, por lo que estos cultivos tienen un único ciclo productivo [33].

Lo anterior se realiza como una medida de bioseguridad; no obstante tiene repercusiones económicas adversas para los productores [133]. De igual forma, al adoptar este tipo de cultivos, las especies nativas y, en especial, aquellas endémicas se ven altamente amenazadas corriendo, incluso, el riesgo de la extinción [74].

En gran medida, la desventaja que presentan los cultivos frente a otras especies vegetales puede atribuirse al refinamiento genético al que han sido sometidos durante el proceso de domesticación [89]. Este proceso busca obtener características productivas deseables, pero ha reducido significativamente la agresividad y capacidad competitiva de los cultivos frente a otras plantas [32, 29].

Factores socioeconómicos

Superficies cultivables

Escasez laboral

Volatilidad productiva

Toxicidad por agroquímicos

Revisión del estado del arte

Actualmente, la predicción climática aún es un reto [85]. No obstante, en trabajos previos como los de Elnesr *et al.* [40, 41] se han desarrollado metodologías deterministas para pronosticar temporadas óptimas para la siembra de distintos tipos de cultivos. Lo anterior, basándose en el concepto de unidades de calor, donde el sistema de unidades de calor se basa en la acumulación promedio de las temperaturas diarias y los umbrales de temperatura respectivos al tipo de cultivo [22].

Similarmente, existen más metodologías que basan su análisis únicamente en datos de temperaturas; por ejemplo, los trabajos de Flores–Gallardo *et al.* (2012) [46], Narayan *et al.* (2014) [92] y Callejas–Rodríguez *et al.* (2023) [17]. Más aún, tales metodologías han sido aplicadas en zonas de cultivo para evaluar su efectividad y comparar los resultados que se obtienen con

la implementación de las distintas metodologías.

Objetivos

El proyecto aquí propuesto se ubica dentro de la línea de generación y aplicación del conocimiento de analítica de grandes cúmulos de información y pretende abordar la pregunta de investigación referente a cómo pueden utilizarse técnicas de aprendizaje automático, considerando información agroclimática, para predecir la evolución del proceso productivo del aguacate seccionándolo en las distintas etapas que lo componen. Esto, bajo la hipótesis de que, en efecto, es viable generar tales pronósticos.

De esta manera, emplearemos modelos de aprendizaje automático; por ejemplo, algoritmos de regresión, support vector machine, árboles de decisión o random forest, los cuales serán alimentados con datos agroclimáticos históricos para pronosticar las fechas más apropiadas para realizar el trasplante al suelo, la producción de flores y la producción de aguacates. Los anterior, tomando en consideración los objetivos que presentamos a continuación.

Objetivos generales.

1. Proponer un modelo de predicción, basado en aprendizaje automático, para determinar las fechas óptimas de trasplante de árboles de aguacate, la producción de flores y producción de aguacates en Michoacán, considerando variables climáticas y edáficas.
2. Contribuir en la toma de decisiones dentro del proceso productivo del aguacate analizando datos históricos y tendencias meteorológicas, en el estado de Michoacán, para reducir el impacto del cambio climático dentro de este proceso.

Objetivos particulares.

1. Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre modelos predictivos basados en técnicas de aprendizaje automático orientados hacia la industria agrícola, enfocándonos en aquellos trabajos que se han interesado en cultivos con características similares a las del aguacate.
2. Definir y depurar las bases de datos a utilizar, considerando registros históricos de clima, suelo y producción de aguacates en Michoacán.
3. Estudiar la participación de las variables disponibles y determinar cuáles tienen mayor peso y relevancia en cada una de las etapas del proceso productivo, desde el la siembra hasta la cosecha
4. Explorar y comparar diferentes técnicas de aprendizaje automático para determinar cuáles presentan mejor desempeño y exactitud como modelo predictivo.

5. Entrenar y validar el modelo predictivo desarrollado mediante pruebas con datos recientes para evaluar su precisión.
6. Publicar los resultados obtenidos a través de la elaboración de la tesis, la redacción de artículos científicos y presentaciones en congresos.

Cronograma de actividades

Para asegurar el desarrollo y la culminación exitosa del proyecto, se propone el siguiente cronograma, el cual se ha desglosado semestralmente. Lo anterior, para tomarlo como referencia a fin de garantizar un avance progresivo al apegarnos lo más posible a él y cubrir tanto los aspectos referentes al proyecto de investigación como los aspectos administrativos.

Semestre	Actividades
Agosto – Diciembre 2025	• Profundizar la revisión bibliográfica. • Definir y depurar el conjunto de datos con el que se trabajará a lo largo de proyecto. • Explorar técnicas de aprendizaje automático aplicadas a cultivos, tanto para aguacates como a algunos otros cultivos de características similares. • Elaborar una primera versión del protocolo de investigación.
Enero – Julio 2026	• Proponer, diseñar y revisar la metodología del modelo de predicción. • Implementar un análisis exploratorio con datos preliminares. • Presentar la versión final del protocolo de investigación ante el comité sinodal. • Comenzar con la escritura de la tesis.

Semestre	Actividades
Agosto – Diciembre 2026	• Entrenar modelos preliminares de predicción con diferentes técnicas. • Evaluar el desempeño de los modelos utilizando métricas estándar. • Comenzar con la escritura del primer artículo de investigación. • Presentar avances en un congreso nacional; por ejemplo, el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, Congreso Nacional de Agricultura Sostenible u otros.
Enero – Julio 2027	• Identificar el congreso internacional más adecuado para el envío del artículo. • Preparar una presentación oral o póster para dicho evento • Enviar el artículo que se desprenda del proyecto a un congreso internacional. • Fortalecer el proyecto a partir de buscar colaboraciones potenciales nacionales e internacionales.
Agosto – Diciembre 2027	• Realizar actividades de retribución social para cumplir con los requisitos de la SECIHTI. • Consolidar los primeros capítulos de la tesis. • Definir las revistas de investigación, indexadas en el JCR y con un buen factor de impacto, en las cuales nuestro proyecto encajaría y destacaría.
Enero – Julio 2028	• Refinar y evaluar las metodologías para hacer ajustes considerando los resultados obtenidos y los alcances del proyecto. • Revisar y confirmar que el artículo a enviar cumple con el proceso editorial de la revista. • Enviar el primer artículo de investigación que se desprenda del proyecto a una revista indexada en el JCR.

Semestre	Actividades
Agosto – Diciembre 2028	• Revisar comentarios de los revisores del artículo enviado para llevar a cabo las correcciones pertinentes en las rondas de revisiones que sean solicitadas. • Integrar las correcciones discutidas durante la revisión del artículo a los capítulos centrales de la tesis. • Revisar y releer los avances de la tesis para afinar detalles, evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados y dar paso a la conclusión del trabajo.
Enero – Julio 2029	• Obtener la aceptación del artículo enviado a una revista indexada en el JCR. • Culminar la escritura de la tesis con el visto bueno por parte de la directora de tesis. • Enviar la tesis al comité sinodal para su revisión, corrección y posterior aprobación. • Solicitar la autorización de impresión de la tesis por parte de la biblioteca. • Aprobar el examen cerrado ante el comité sinodal para, posteriormente, realizar el examen de defensa de tesis para la obtención del grado académico.

Referencias

- [1] Velásquez A.C., Castroverde C.D.M., and S.Y. He. Plant–pathogen warfare under changing climate conditions. *Current Biology*, 28(10):R619–R634, 2018.
- [2] J.D. Ackerman. Abiotic pollen and pollination: Ecological, functional, and evolutionary perspectives. *Plant Systematics and Evolution*, 222:167–185, 2000.
- [3] A. AghaKouchak, A. Mirchi, K. Madani, G. Di Baldassarre, A. Nazemi, A. Alborzi, H. Anjileli, M. Azarderakhsh, F. Chiang, E. Hassanzadeh, L.S. Huning, I. Mallakpour, A. Martinez, O. Mazdiasni, H. Moftakhari, H. Norouzi, M. Sadegh, D. Sadeqi, A.F. Van Loon, and N. Wanders. Anthropogenic drought: Definition, challenges, and opportunities. *Reviews of Geophysics*, 59(2):e2019RG000683, 2021.
- [4] C. Alducin-Martínez, K.Y. Ruiz-Mondragón, O. Jiménez-Barrón, E. Aguirre-Planter, J. Gasca-Pineda, L.E. Eguiarte, and R.A. Medellín. Uses, knowledge and extinction risk faced by agave species in mexico. *Plants*, 12(1), 2023.
- [5] C. Alducin-Martínez, K.Y. Ruiz Mondragón, O. Jiménez-Barrón, E. Aguirre-Planter, J. Gasca-Pineda, L.E. Eguiarte, and R.A. Medellín. Uses, knowledge and extinction risk faced by agave species in mexico. *Plants*, 12(1), 2023.
- [6] B.B. Amrutwad and V.R. Marathe. Plant pollinators: Pillars of ecosystem sustainability. In J.V. Balkhande and J. Vaghmare, editors, *Interdisciplinary Research in Life Sciences: A Path Towards Sustainability*, volume 2, pages 206–219. Advent Publishing, 2024.
- [7] P.K. Anderson, A.A. Cunningham, N.G. Patel, F.J. Morales, P.R. Epstein, and P. Daszak. Emerging infectious diseases of plants: pathogen pollution, climate change and agrotechnology drivers. *Trends in ecology & evolution*, 19(10):535–544, 2004.
- [8] S.H. Anderson, D. Kelly, A.W. Robertson, and J.J. Ladley. 73pollination by birds: A functional evaluation. In *Why Birds Matter: Avian Ecological Function and Ecosystem Services*. University of Chicago Press, 08 2016.
- [9] J.M. Antle and T. McGuckin. *Technological innovation, agricultural productivity, and environmental quality.*, page 175–220. Oxford University Press, Inc., New York, 1993.
- [10] M. Asmamaw, A. Ambellu, and S. Tiku. Resilience of ecosystems to climate change. *American Journal of Environmental Protection*, 4(6):325–333, 2015.
- [11] K. Atta, S. Mondal, S. Gorai, A.P. Singh, A. Kumari, T. Ghosh, A. Roy, S. Hembram, D.J. Gaikwad, S. Mondal, S. Bhattacharya, U.C. Jha, and D. Jespersen. Impacts of salinity stress on crop plants: improving salt tolerance through genetic and molecular dissection. *Frontiers in Plant Science*, 14, September 2023.

- [12] D.E. Aylor. Spread of plant disease on a continental scale: Role of aerial dispersal of pathogens. *Ecology*, 84(8):1989–1997, 2003.
- [13] G. Bayable, G. Amare, G. Alemu, and T. Gashaw. Spatiotemporal variability and trends of rainfall and its association with pacific ocean sea surface temperature in west harerge zone, eastern ethiopia. *Environmental Systems Research*, 10:1–21, 2021.
- [14] J.S. Boyer. Plant productivity and environment. *Science*, 218(4571):443–448, 1982.
- [15] L.A. Burkle and J.B. Runyon. Drought and leaf herbivory influence floral volatiles and pollinator attraction. *Global Change Biology*, 22(4):1644–1654, 2016. Epub 2016 Feb 9.
- [16] J.E. Byers. Impact of non-indigenous species on natives enhanced by anthropogenic alteration of selection regimes. *Oikos*, 97(3):449–458, 2002.
- [17] R. Callejas-Rodríguez, R. Reyes-Sánchez, I. Plácido-Tomieli, and H. Flores-Gallardo. Métodos de evaluación de tiempo térmico para determinar fecha de plantación de papa para la agroindustria. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 46(2):127, June 2023.
- [18] S.M. Carthew and R.L. Goldingay. Non-flying mammals as pollinators. *Trends in Ecology & Evolution*, 12(3):104–108, 1997.
- [19] L.G. Carvalheiro, C.L. Seymour, R. Veldtman, and S.W. Nicolson. Pollination services decline with distance from natural habitat even in biodiversity-rich areas. *Journal of Applied Ecology*, 47(4):810–820, 2010.
- [20] L. Cassani and A. Gomez-Zavaglia. Sustainable food systems in fruits and vegetables food supply chains. *Frontiers in Nutrition*, 9, February 2022.
- [21] M.T. Cervantes, A.D. Armenta-Calderón, and J.G. Sánchez-Arellano. *El cultivo del maguey bacanora (Agave angustifolia Haw.) en la Sierra de Sonora*. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Hermosillo, Sonora, México, 2007.
- [22] C.S. Chen. Digital computer simulation of heat units and their use for predicting plant maturity. *International Journal of Biometeorology*, 17(4):329–335, December 1973.
- [23] Y. Chen, Y. Wang, C. Wu, A.M. da Rosa Ferraz Jardim, M. Fang, L. Yao, G. Liu, Q. Xu, L. Chen, and X. Tang. Drought-induced stress on rainfed and irrigated agriculture: Insights from multi-source satellite-derived ecological indicators. *Agricultural Water Management*, 307:109249, 2025.
- [24] X. Cheng, H. Li, Q. Tang, H. Zhang, T. Liu, and Y. Wang. Trends in the global commercialization of genetically modified crops in 2023. *Journal of Integrative Agriculture*, 23(12):3943–3952, 2024.

- [25] S. Clemente and L. Adler. What is pollination and what are pollinators in agriculture? In P. Kevan and S. Willis Chan, editors, *Promoting pollination and pollinators in farming*. Burleigh Dodds Science Publishing, 1st edition, 2023.
- [26] J. Cohen, L. Agel, M. Barlow, C.I. Garfinkel, and I. White. Linking arctic variability and change with extreme winter weather in the united states. *Science*, 373(6559):1116–1121, 2021.
- [27] P. Colunga-García Marin, D. Zizumbo-Villarreal, and J. Martínez-Torres. *Tradiciones en el aprovechamiento de los agaves mexicanos: una aportación a la protección legal y conservación de su diversidad biológica y cultural*, pages 229–248. 01 2007.
- [28] L. Comas, S. Becker, V.M.V. Cruz, P.F. Byrne, and D.A. Dierig. Root traits contributing to plant productivity under drought. *Frontiers in Plant Science*, 4, 2013.
- [29] G. Concenço, I. Aspiazú, E.A. Ferreira, L. Galon, and A.F. da Silva. Physiology of crops and weeds under biotic and abiotic stresses. In Mohammad Mahdi Najafpour, editor, *Applied Photosynthesis*, chapter 12. IntechOpen, Rijeka, 2012.
- [30] J.E. Cresswell, J. Krick, M.A. Patrick, and M. Lahoubi. The aerodynamics and efficiency of wind pollination in grasses. *Functional Ecology*, 24(4):706–713, 2010.
- [31] E. Cuevas, J. Blancas, J. Caballero, I. A Hinojosa-Díaz, and A. Martínez-Ballesté. Agricultural management and local knowledge: key factors for the conservation of socio-ecosystems in the face of the pollinator world crisis. *Botanical Sciences*, 99(2):305–320, 2021.
- [32] Antonio Alberto Da Silva, Francisco Affonso Ferreira, Lino Roberto Ferreira, and José Barbosa dos Santos. Biología de plantas daninhas. *Tópicos em manejo de plantas daninhas. Editora UFV. Universidad Federal de Viçosa, Viçosa-MG (Brasil)*, pages 48–55, 2007.
- [33] H. Daniell. Molecular strategies for gene containment in transgenic crops. *Nature Biotechnology*, 20(6):581–586, 2002.
- [34] S.C. Davis, J.T. Abatzoglou, and D.S. LeBauer. Expanded potential growing region and yield increase for agave americana with future climate. *Agronomy*, 11(11), 2021.
- [35] S.C. Davis, F.G. Dohleman, and S.P. Long. The global potential for agave as a biofuel feedstock. *GCB Bioenergy*, 3(1):68–78, 2011.
- [36] S.C. Davis and H.G. Ortiz-Cano. Lessons from the history of agave: ecological and cultural context for valuation of cam. *Annals of Botany*, 132(4):819–833, 06 2023.
- [37] C. de Fraiture, D. Wichelns, J. Rockstrom, E. Kemp-Benedict, N. Eriyagama, L.J. Gordon, M.A. Hanjra, J. Hoogeveen, A. Huber-Lee, and L. Karlberg. Looking ahead to 2050: scenarios of alternative investment approaches. In D. Molden, editor, *Water for*

food, water for life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, pages 91–145. Earthscan; International Water Management Institute (IWMI), London, UK; Colombo, Sri Lanka, 2007.

- [38] C.A. Deutsch, J.J. Tewksbury, M. Tigchelaar, D.S. Battisti, Merrill S.C., R.B. Huey, and R.L. Naylor. Increase in crop losses to insect pests in a warming climate. *Science*, 361(6405):916–919, 2018.
- [39] D.R. Easterling, K.E. Kunkel, A.R. Crimmins, et al. Long-term planning requires climate projections beyond 2100. *Nature Climate Change*, 14:887–888, 2024.
- [40] M.N. Elnesr and A.A. Alazba. An integral model to calculate the growing degree-days and heat units, a spreadsheet application. *Computers and Electronics in Agriculture*, 124:37–45, 2016.
- [41] M.N. Elnesr, A.A. Alazba, and A.A. Alsadon. An arithmetic method to determine the most suitable planting dates for vegetables. *Computers and Electronics in Agriculture*, 90:131–143, 2013.
- [42] L.L. Escamilla-Treviño. Potential of plants from the genus agave as bioenergy crops. *BioEnergy Research*, 5(1):1–9, October 2011.
- [43] Abdikarim Abdullahi Farah, Mohamud Ahmed Mohamed, Osman Sayid Hassan Musse, and Bile Abdisalan Nor. The multifaceted impact of climate change on agricultural productivity: a systematic literature review of scopus-indexed studies (2015–2024). *Discover Sustainability*, 6(1), May 2025.
- [44] M.S. Farooq, M. Uzair, A. Raza, M. Habib, Y. Xu, M. Yousuf, S.H. Yang, and M. Ramzan Khan. Uncovering the research gaps to alleviate the negative impacts of climate change on food security: a review. *Frontiers in plant science*, 13:927535, 2022.
- [45] J. Ferdush, V. Paul, J. Varco, K. Jones, and S.M. Sasidharan. Consequences of elevated co2 on soil acidification, cation depletion, and inorganic carbon: A column-based experimental investigation. *Soil and Tillage Research*, 234:105839, 2023.
- [46] H. Flores-Gallardo, W. Ojeda-Bustamante, H. Flores-Magdaleno, E. Mejía-Sáenz, and E. Sifuentes-Ibarra. Grados día y la programación integral del riego en el cultivo de papa. *Terra Latinoamericana*, 30(1):59–67, 2012.
- [47] C. Folke, S. Carpenter, B. Walker, M. Scheffer, T. Elmqvist, L. Gunderson, and C.S. Holling. Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystem management. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 35(Volume 35, 2004):557–581, 2004.
- [48] A.E. Fonseca and M.E. Westgate. Relationship between desiccation and viability of maize pollen. *Field Crops Research*, 94(2):114–125, 2005.

- [49] J. Friedman and S.C.H. Barrett. Wind of change: new insights on the ecology and evolution of pollination and mating in wind-pollinated plants. *Annals of botany*, 103(9):1515–1527, 2009.
- [50] S. Gahir, P. Bharath, and A.S. Raghavendra. Stomatal closure sets in motion long-term strategies of plant defense against microbial pathogens. *Frontiers in Plant Science*, Volume 12, 2021.
- [51] A.J. García-Mendoza. Los agaves de México. *Ciencias*, (87):14–23, Julio–Septiembre 2007.
- [52] S. García-Lara and S.O. Serna-Saldivar. Insect pests. In B. Caballero, Finglas P.M., and F. Toldrá, editors, *Encyclopedia of Food and Health*, pages 432–436. Academic Press, Oxford, 2016.
- [53] K.A. Grogan. When ignorance is not bliss: Pest control decisions involving beneficial insects. *Ecological Economics*, 107:104–113, 2014.
- [54] S. Guo, L. Cui, J. Xu, M. Liu, W. Wang, A. Xia, Z. Zhang, Y. Yang, X. Xu, and X. Cui. A global synthesis of plant-plant interaction investigations: current knowledge and future directions. *Plant and Soil*, February 2025.
- [55] A. Hamidov, K. Helming, G. Bellocchi, W. Bojar, T. Dalgaard, B.B. Ghaley, C. Hoffmann, I. Holman, A. Holzkämper, D. Krzeminska, S.H. Kværnø, H. Lehtonen, G. Niedrist, L. Øygarden, P. Reidsma, P.P. Roggero, T. Rusu, C. Santos, G. Seddaiu, E. Skarbøvik, D. Ventrella, J. Żarski, and M. Schönhart. Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of european case-studies. *Land Degradation & Development*, 29(8):2378–2389, 2018.
- [56] J.A. Harvey, K. Tougeron, R. Gols, R. Heinen, M. Abarca, P.K. Abram, Y. Basset, M. Berg, C. Boggs, J. Brodeur, P. Cardoso, J.G. de Boer, G.R. De Snoo, C. Deacon, J.E. Dell, N. Desneux, M.E. Dillon, G.A. Duffy, L.A. Dyer, J. Ellers, A. Espíndola, J. Fordyce, M.L. Forister, C. Fukushima, M.J.G. Gage, C. García-Robledo, C. Gely, M. Gobbi, C. Hallmann, T. Hance, J. Harte, A. Hochkirch, C. Hof, A.A. Hoffmann, J.G. Kingsolver, G.P.A. Lamarre, W.F. Laurance, B. Lavandero, S.R. Leather, P. Lehmann, C. Le Lann, M.M. López-Urbe, C.S. Ma, G. Ma, J. Moiroux, L. Monticelli, C. Nice, P.J. Ode, S. Pincebourde, W.J. Ripple, M. Rowe, M.J. Samways, A. Sentis, A.A. Shah, N. Stork, J.S. Terblanche, M.P. Thakur, M.B. Thomas, J.M. Tylianakis, J. Van Baaren, M. Van de Pol, W.H. Van der Putten, H. Van Dyck, W.C.E.P. Verberk, D.L. Wagner, W.W. Weisser, W.C. Wetzels, H.A. Woods, K.A.G. Wyckhuys, and S.L. Chown. Scientists’ warning on climate change and insects. *Ecological Monographs*, 93(1), November 2022.
- [57] M. Hasanuzzaman, K. Nahar, M.M. Alam, R. Roychowdhury, and M. Fujita. Physiological, biochemical, and molecular mechanisms of heat stress tolerance in plants. *International Journal of Molecular Sciences*, 14(5):9643–9684, 2013.

- [58] J.L. Hatfield, T.J. Sauer, and R.M. Cruse. Chapter one - soil: The forgotten piece of the water, food, energy nexus. volume 143 of *Advances in Agronomy*, pages 1–46. Academic Press, 2017.
- [59] W.H. Hodge and C.O. Erlanson. Federal plant introduction — a review. *Economic Botany*, 10:299–334, 1956.
- [60] W.C. Hodgson, E.J. Rosenthal, and A.M. Salywon. Pre-contact agave domesticates – living legacy plants in arizona’s landscape. *Annals of Botany*, 132(4):835–853, 10 2023.
- [61] J.A. Honorato-Salazar, J. Aburto, and M.A. Amezcua-Allieri. Agave and opuntia species as sustainable feedstocks for bioenergy and byproducts. *Sustainability*, 13(21), 2021.
- [62] S.E. Hoover, J.J. Ladley, A.A. Shchepetkina, M. Tisch, S.P. Gieseg, and J.M. Tylianakis. Warming, co₂, and nitrogen deposition interactively affect a plant-pollinator mutualism. *Ecology Letters*, 15(3):227–234, 2012.
- [63] H.A. Hroub, M. Rahbeh, M.M. Zoubi, Q.Y. Abu-Affeh, H. Al-Jawaldeh, and N. Obeidat. Projection of future temperature variations in river basins under climate change scenarios using general circulation models. *Global J. Environ. Sci. Manag*, 11:403–426, 2025.
- [64] S. Iqbal, F. Begum, B.A. Nguchu, et al. The invisible architects: microbial communities and their transformative role in soil health and global climate changes. *Environmental Microbiome*, 20, 2025.
- [65] J.K. Jansson and K.S. Hofmockel. Soil microbiomes and climate change. *Nature Reviews Microbiology*, 18:35–46, 2020.
- [66] J.A. Jiménez-Torres, C.B. Peña-Valdivia, D. Padilla-Chacón, and R. García-Nava. Physiological and biochemical responses of agave to temperature and climate of their native environment. *Flora*, 278:151797, 2021.
- [67] M.S. Jones and W.E. Snyder. Beneficial insects in agriculture: Enhancement of biodiversity and ecosystem services. *Insect biodiversity: Science and society*, 2:105–122, 2018.
- [68] J. Katan. Diseases caused by soilborne pathogens: Biology, management and challenges. *Journal of Plant Pathology*, 99(2):305–315, 2017.
- [69] G.G. Katul, R. Oren, S. Manzoni, C. Higgins, and M.B. Parlange. Evapotranspiration: A process driving mass transport and energy exchange in the soil-plant-atmosphere-climate system. *Reviews of Geophysics*, 50(3), 2012.
- [70] C.A. Kearns, D.W. Inouye, and N.M. Waser. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, pages 83–112, 1998.

- [71] K. Kiritani. Different effects of climate change on the population dynamics of insects. *Applied Entomology and Zoology*, 48(2):97–104, January 2013.
- [72] P. Kopeć. Climate change—the rise of climate-resilient crops. *Plants*, 13(4), 2024.
- [73] P.M. Kopittke, N.W. Menzies, P. Wang, B.A. McKenna, and E. Lombi. Soil and the intensification of agriculture for global food security. *Environment International*, 132:105078, 2019.
- [74] K. Kumar, G. Gambhir, A. Dass, A.K. Tripathi, A. Singh, A.K. Jha, P. Yadava, M. Choudhary, and S. Rakshit. Genetically modified crops: current status and future prospects. *Planta*, 251, 2020.
- [75] M. Kumar. Crop plants and abiotic stresses. *Journal of Biomolecular Research & Therapeutics*, 03(01), 2014.
- [76] S. Kumar, T.K. Kler, G.S. Sekhon, et al. Impacts on avian migratory patterns due to climate change and hormonal disruption: a review. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 29, 2024.
- [77] S. Kumaraswamy and P.K. Shetty. Critical abiotic factors affecting implementation of technological innovations in rice and wheat production: A review. *Agricultural reviews*, 37(4):268–278, 2016.
- [78] R. Lahlali, M. Taoussi, L. Salah-Eddine, G. Gachara, R. Ezzougari, Z. Belabess, K. Aberkani, A. Assouguem, A. Meddich, M. El Jarroudi, and E. Ait Barka. Effects of climate change on plant pathogens and host-pathogen interactions. *Crop and Environment*, 3(3):159–170, 2024.
- [79] P. Langridge. *Micronutrient Toxicity and Deficiency*, pages 433–449. Springer International Publishing, Cham, 2022.
- [80] C. Li, J. Camac, A. Robinson, and T. Kompas. Predicting changes in agricultural yields under climate change scenarios and their implications for global food security. *Scientific Reports*, 15(1), January 2025.
- [81] M. Li, X. Cao, D. Liu, Q. Fu, T. Li, and R. Shang. Sustainable management of agricultural water and land resources under changing climate and socio-economic conditions: A multi-dimensional optimization approach. *Agricultural Water Management*, 259:107235, 2022.
- [82] W. Li and X. Cui. A special issue on plant stress biology: from model species to crops. *Molecular Plant*, 7(5):755–757, 2014.
- [83] K.N. Liss, M.G.E. Mitchell, G.K. MacDonald, S.L. Mahajan, J. Méthot, A.L. Jacob, D.Y. Maguire, G.S. Metson, C. Ziter, K. Dancose, K. Martins, M. Terrado, and E.M. Bennett. Variability in ecosystem service measurement: a pollination service case study. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 11(8):414–422, 2013.

- [84] S. Luna V., J. Figueroa M., B. Baltazar M., R. Gomez L., R. Townsend, and J. B. Schoper. Maize pollen longevity and distance isolation requirements for effective pollen control. *Crop Science*, 41(5):1551–1557, 2001.
- [85] S. Materia, L. García Palma, C. van Straaten, S. O, A. Mamalakis, L. Cavicchia, D. Coumou, P. de Luca, M. Kretschmer, and M. Donat. Artificial intelligence for climate prediction of extremes: State of the art, challenges, and future perspectives. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 15(6):e914, 2024.
- [86] J. Memmott, P.G. Craze, N.M. Waser, and M.V. Price. Global warming and the disruption of plant–pollinator interactions. *Ecology letters*, 10(8):710–717, 2007.
- [87] McLaughlin M.J., D.R. Parker, and J.M. Clarke. Metals and micronutrients – food safety issues. *Field Crops Research*, 60(1):143–163, 1999.
- [88] A.F Moraes García, L. Micheletti Broglio, M. Santoro Brossi, N. Teixeira dos Santos, T. Avilés Cantuarias, and S. da Silva Rodrigues. Horticultural performance of 'hass' avocado grafted onto seedling and clonal rootstocks under tropical wet-dry climate conditions. *Scientia Horticulturae*, 302:111155, August 2022.
- [89] X. Moreira, L. Abdala-Roberts, R. Gols, and M. Francisco. Plant domestication decreases both constitutive and induced chemical defences by direct selection against defensive traits. *Scientific Reports*, 8, 2018.
- [90] M. Mosquera, E.A. Evans, and R. Ploetz. Assessing the profitability of avocado production in South Florida in the presence of Laurel Wilt. *Theoretical Economics Letters*, 5(2):343–356, 2015.
- [91] U.G. Mueller, N.M. Gerardo, D.K. Aanen, D.L. Six, and T.R. Schultz. The evolution of agriculture in insects. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 36(Volume 36, 2005):563–595, 2005.
- [92] S. Narayan, R.H. Kanth, R. Narayan, F.A. Khan, A. Saxena, and T. Hussain. Effect of planting dates and integrated nutrient management on productivity and profitability of potato (*Solanum tuberosum*) in Kashmir valley. *Indian Journal of Agronomy*, 59(1):116–121, 2014.
- [93] N.Y. Nava-Cruz, M.A. Medina-Morales, J.L. Martinez, R. Rodriguez, and C.N. Aguilar. Agavebiotechnology: an overview. *Critical Reviews in Biotechnology*, 35(4):546–559, July 2014.
- [94] L.T. Ngoune and C.S. Mutengwa. Factors affecting yield of crops. In Amanullah, editor, *Agronomy*, chapter 2. IntechOpen, Rijeka, 2020.
- [95] P. Niemelä and W.J. Mattson. Invasion of north american forests by european phytophagous insects: Legacy of the european crucible? *BioScience*, 46(10):741–753, 11 1996.

- [96] P.S. Nobel. Productivity of agave deserti: measurement by dry weight and monthly prediction using physiological responses to environmental parameters. *Oecologia*, 64(1):1–7, September 1984.
- [97] M.N. Oishy, N.A. Shemonty, S.I. Fatema, S. Mahbub, E.L. Mim, M.B. Hasan Raisa, and A.H. Anik. Unravelling the effects of climate change on the soil-plant-atmosphere interactions: A critical review. *Soil & Environmental Health*, 3(1):100130, 2025.
- [98] J. Ollerton, R. Winfree, and S. Tarrant. How many flowering plants are pollinated by animals? *Oikos*, 120(3):321–326, 2011.
- [99] P. Olschewski, M.D.B. Dieng, H. Moutahir, B. Böker, E. Haas, H. Kunstmann, and P. Laux. Amplified potential for vegetation stress under climate-change-induced intensifying compound extreme events in the greater mediterranean region. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 24(4):1099–1134, April 2024.
- [100] H. Ortiz-Cano, J.A. Hernandez-Herrera, N.C. Hansen, S.L. Petersen, M.T. Searcy, R. Mata-Gonzalez, T. Cervantes-Mendívil, A. Villanueva-Morales, P.M. Park, and J.R. Stewart. Pre-columbian rock mulching as a strategy for modern agave cultivation in arid marginal lands. *Frontiers in Agronomy*, 2, September 2020.
- [101] Hector Ortiz-Cano, Jose Antonio Hernandez-Herrera, Neil C. Hansen, Steven L. Petersen, Michael T. Searcy, Ricardo Mata-Gonzalez, Teodoro Cervantes-Mendívil, Antonio Villanueva-Morales, Pil Man Park, and J. Ryan Stewart. Pre-columbian rock mulching as a strategy for modern agave cultivation in arid marginal lands. *Frontiers in Agronomy*, Volume 2 - 2020, 2020.
- [102] R. Parajuli, G. Thoma, and M.D. Matlock. Environmental sustainability of fruit and vegetable production supply chains in the face of climate change: A review. *Science of The Total Environment*, 650:2863–2879, 2019.
- [103] B. Park, Y. Kim, S. Min, and E. Lim. Anthropogenic and natural contributions to the lengthening of the summer season in the northern hemisphere. *Journal of Climate*, 31(17):6803 – 6819, 2018.
- [104] J.B. Passioura. ‘soil conditions and plant growth’. *Plant, Cell & Environment*, 25(2):311–318, 2002.
- [105] A. Patra, R.P. Singh, B.K. Singh, M.S. Kundu, G. Kumar, and S. Mukherjee. *Waterlogged Soils: Causes, Challenges, and Management Strategies*, page 49–58. Iterative International Publisher, Selfpage Developers Pvt Ltd, February 2024.
- [106] L.S. Peña Urquiza, S. Rebollar Rebollar, N. Callejas Juárez, J. Hernández Martínez, and G Gómez Tenorio. Análisis de viabilidad económica para la producción comercial de aguacate Hass. *Revista Mexicana de Agronegocios*, 36:1325–1338, 2015.

- [107] A. Phillips, C.J. Schultz, and R.A. Burton. New crops on the block: effective strategies to broaden our food, fibre, and fuel repertoire in the face of increasingly volatile agricultural systems. *Journal of Experimental Botany*, 76(8):2043–2063, 02 2025.
- [108] S. Pincebourde and J. Casas. Narrow safety margin in the phyllosphere during thermal extremes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(12):5588–5596, 2019.
- [109] M.L. Pérez-Zavala, J.C. Hernández-Arzaba, D.K. Bideshi, and J.E. Barboza-Corona. Agave: a natural renewable resource with multiple applications. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100(15):5324–5333, 2020.
- [110] I. Radulov and A. Berbecea. Nutrient management for sustainable soil fertility. In Vijay Singh Meena, Ram Swaroop Bana, Ram Kishor Fagodiya, and Mohammad Hasanain, editors, *Sustainable Agroecosystems*, chapter 2. IntechOpen, Rijeka, 2024.
- [111] N.E. Rafferty. Effects of global change on insect pollinators: multiple drivers lead to novel communities. *Current Opinion in Insect Science*, 23:22–27, 2017. Global change biology * Molecular physiology.
- [112] Surinder Singh Rana and MC Rana. Principles and practices of weed management. *Department of Agronomy, College of Agriculture, CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur*, 138, 2016.
- [113] A. Raza, A. Razzaq, S.S. Mehmood, X. Zou, X. Zhang, Y. Lv, and J. Xu. Impact of climate change on crops adaptation and strategies to tackle its outcome: A review. *Plants*, 8(2), 2019.
- [114] J.L. Rocha-Arroyo, S. Salazar-García, A.E. Bárcenas-Ortega, I.J.L. González-Durán, and L.E. Cossio-Vargas. Fenología del aguacate “Hass” en Michoacán. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 2(3):303–316, 2011.
- [115] J. Rockström, L. Karlberg, S.P. Wani, J. Barron, N. Hatibu, T. Oweis, A. Bruggeman, J. Farahani, and Z. Qiang. Managing water in rainfed agriculture—the need for a paradigm shift. *Agricultural Water Management*, 97(4):543–550, 2010. Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture.
- [116] N. Savary, S. and Mcroberts, P.D. Esker, L. Willocquet, and P.S. Teng. Production situations as drivers of crop health: evidence and implications. *Plant Pathology*, 66(6):867–876, 2017.
- [117] S. Savary, S. Bregaglio, L. Willocquet, et al. Crop health and its global impacts on the components of food security. *Food Security*, 9:311–327, 2017.
- [118] Serge Savary, Neil Mcroberts, Paul D. Esker, Laetitia Willocquet, and Paul S. Teng. Production situations as drivers of crop health: evidence and implications. *Plant Pathology*, 66(6):867–876, 2017.

- [119] Desarrollo Rural Pesca y Alimentación Secretaría de Agricultura, Ganadería. Planeación agrícola nacional 2017 – 2030: Agave tequilero y mezcalero mexicano, 2017. Consultado en octubre 10 de 2025 en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257066/Potencial-Agave_Tequilero_y_Mezcalero.pdf.
- [120] H.A. Sherwin, W.I. Montgomery, and M.G. Lundy. The impact and implications of climate change for bats. *Mammal Review*, 43(3):171–182, 2012.
- [121] C.J.B. Sorte, I. Ibáñez, D.M. Blumenthal, N.A. Molinari, L.P. Miller, E.D. Grosholz, J.M. Diez, C.M. D’Antonio, J.D. Olden, S.J. Jones, and J.S. Dukes. Poised to prosper? a cross-system comparison of climate change effects on native and non-native species performance. *Ecology Letters*, 16(2):261–270, 2013.
- [122] E.E. Stange and M.P. Ayres. Climate change impacts: Insects. *Encyclopedia of life sciences*, 1:1–7, 2010.
- [123] B. Steen, A. Adde, M.A. Schlaepfer, A. Guisan, and L. Maiorano. Distributions of non-native and native plants are not determined by the same environmental factors. *Ecological Solutions and Evidence*, 5(4):e12374, 2024. e12374 ESO-24-01-001.R2.
- [124] J.R. Stewart. Agave as a model cam crop system for a warming and drying world. *Frontiers in Plant Science*, 6, 2015.
- [125] G.G. Striker. Flooding stress on plants: anatomical, morphological and physiological responses. *Botany*, 1(1):3–28, 2012.
- [126] E. Surówka, M. Rapacz, and F. Janowiak. *Climate Change Influences the Interactive Effects of Simultaneous Impact of Abiotic and Biotic Stresses on Plants*, pages 1–50. Springer Singapore, Singapore, 2020.
- [127] L.J. Thomson, S. Macfadyen, and A.A. Hoffmann. Predicting the effects of climate change on natural enemies of agricultural pests. *Biological control*, 52(3):296–306, 2010.
- [128] W. Thuiller, S. Lavorel, M.B. Araújo, M.T. Sykes, and I.C. Prentice. Climate change threats to plant diversity in europe. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102(23):8245–8250, 2005.
- [129] R.E. Trejo-Salazar, L.E. Eguiarte, D. Suro-Piñera, and R.A. Medellín. Save Our Bats, Save Our Tequila: Industry and Science Join Forces to Help Bats and Agaves. *Natural Areas Journal*, 36(4):523 – 530, 2016.
- [130] K.E. Trenberth. What are the seasons? *Bulletin of the American Meteorological Society*, 64(11):1276 – 1282, 1983.
- [131] R. Uchida. Essential nutrients for plant growth: nutrient functions and deficiency symptoms. In *Plant nutrient management in Hawaii’s soils*, volume 4, pages 31–55. College of Tropical Agriculture and Human Resources, Manoa University of Hawaii, 2000.

- [132] R.R. Upasani and S. Barla. Weed dynamics in changing climate. *Journal of Experimental Botany*, 66(12):3435–3450, 2018.
- [133] R.C. Van Acker, A.R. Szumgalski, and L.F. Friesen. The potential benefits, risks and costs of genetic use restriction technologies. *Canadian Journal of Plant Science*, 87(4):753–762, 2007.
- [134] W.H. Van der Molen, J. Martínez Beltrán, and W.J. Ochs. *Guidelines and computer programs for the planning and design of land drainage systems*, volume 62. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007.
- [135] B.B. Vartapetian and M.B. Jackson. Plant adaptations to anaerobic stress. *Annals of Botany*, 79(1):3–20, 01 1997.
- [136] C. Verma, S. Nanda, R.K. Singh, R.B. Singh, and S. Mishra. A review on impacts of genetically modified food on human health. *Open Nutraceuticals J*, 4(1):3–11, 2011.
- [137] C.-H. Wang. Farming methods effects on the soil fertility and crop production under a rice-vegetables cropping sequences. *Journal of Plant Nutrition*, 37(9):1498–1513, 2014.
- [138] J. Wang, Y. Guan, L. Wu, X. Guan, W. Cai, J. Huang, W. Dong, and B. Zhang. Changing lengths of the four seasons by global warming. *Geophysical Research Letters*, 48(6):e2020GL091753, 2021. e2020GL091753 2020GL091753.
- [139] N. Ward and G.J. Masters. Linking climate change and species invasion: an illustration using insect herbivores. *Global Change Biology*, 13(8):1605–1615, 2007.
- [140] D.M. Watson, R.C. McLellan, and F.E. Fontúrbel. Functional roles of parasitic plants in a warming world. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 53(Volume 53, 2022):25–45, 2022.
- [141] B.L. Webber and J.K. Scott. Rapid global change: implications for defining natives and aliens. *Global Ecology and Biogeography*, 21(3):305–311, 2012.
- [142] C. Westerkamp and G. Gottsberger. Diversity pays in crop pollination. *Crop science*, 40(5):1209–1222, 2000.
- [143] J.C. Zadoks and R.D. Schein. *Epidemiology and plant disease management*. Oxford University Press, United Kingdom, 1979.
- [144] R. Zamora and A. Mellado. Identifying the abiotic and biotic drivers behind the elevational distribution shift of a parasitic plant. *Plant Biology*, 21(2):307–317, 2019.
- [145] F. Zhang, K. Lu, Y. Gu, L. Zhang, W. Li, and Z. Li. Effects of low-temperature stress and brassinolide application on the photosynthesis and leaf structure of tung tree seedlings. *Frontiers in Plant Science*, Volume 10 - 2019, 2020.

- [146] S. Zhang, Y. Zhang, F. Yang, C. Zhou, H. Shen, B. Wang, J. Zeng, D.R. Reynolds, J.W. Chapman, and G. Hu. Climate change is leading to an ecological trap in a migratory insect. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(9):e2422595122, 2025.
- [147] L.H. Ziska, J.S. Pettis, J. Edwards, J.E. Hancock, M.B. Tomecek, A. Clark, J.S. Dukes, I. Loladze, and H.W. Polley. Rising atmospheric co₂ is reducing the protein concentration of a floral pollen source essential for north american bees. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 283(1828):20160414, 2016.
- [148] C. Zörb, C.-M. Geilfus, and K.-J. Dietz. Salinity and crop yield. *Plant Biology*, 21(S1):31–38, 2019.